自動倉庫システム（スタッカークレーン）フローチャート

> ***注意**: 本ドキュメントにはMermaid記法による図が含まれています。GitHub、VS Code、TyporaなどのMermaid対応のMarkdownビューアでご覧ください。*

---

1. システム構成概要

1.1 全体構成図

```
flowchart TB
    PC[上位PC WMS Modbus TCP/IP]
    A01[A01 地上側自動倉庫制御盤 CC-Link IE マスタ局]
    B01[B01 入庫側コンベア制御盤 CC-Link IE ローカル局]
    A02[A02 スタッカークレーン本体 BMOV通信]
    B02[B02 出庫側コンベア制御盤 CC-Link IE ローカル局]
    AGV[AGV統括盤 CC-Link IE ローカル局]

    PC -->|Modbus TCP/IP| A01
    A01 -->|CC-Link IE| B01
    A01 -->|BMOV| A02
    A01 -->|CC-Link IE| B02
    A01 -->|CC-Link IE| AGV

    B01_IN[入庫CV1 CV3]
    B01_FORK[搬入フォーク RFIDリーダー]
    B01_IN --> B01_FORK

    B02_OUT[出庫CV2 CV4]
    B02_FORK[搬出フォーク RFIDリーダー]
    B02_OUT --> B02_FORK

    A02_X[X軸 走行]
    A02_Y[Y軸 昇降]
    A02_Z[Z軸 フォーク]
    A02_X --> A02_Y --> A02_Z

    style PC fill:#e1f5ff
    style A01 fill:#fff4e1,stroke:#f39c12,stroke-width:3px
    style A02 fill:#ffe1f5
    style B01 fill:#e1ffe1
    style B02 fill:#e1ffe1
    style AGV fill:#f5e1ff
```

---

2. 通信プロトコル一覧

通信経路	プロトコル	詳細
PC ↔ A01	Modbus TCP/IP	タスク送信、ステータス監視

A01 ↔ A02	内部BMOV	スタッカー制御、位置・状態監視
A01 ↔ B01	CC-Link IE	入庫側コンベア制御
A01 ↔ B02	CC-Link IE	出庫側コンベア制御
A01 ↔ AGV統括盤	CC-Link IE	AGV連携

2.1 通信構成図

```
flowchart LR
    PC[上位PC]
    A01[A01 マスタ局]
    B01[B01 ローカル局]
    B02[B02 ローカル局]
    AGV[AGV統括盤 ローカル局]
    A02[A02 スタッカー]

    PC -->|Modbus| A01
    A01 --- B01
    A01 --- B02
    A01 --- AGV
    A01 -.->|BMOV| A02

    style A01 fill:#fff4e1,stroke:#f39c12,stroke-width:3px
    style PC fill:#e1f5ff
    style B01 fill:#e1ffe1
    style B02 fill:#e1ffe1
    style AGV fill:#f5e1ff
    style A02 fill:#ffe1f5
```

---

3. タスク種別フロー

3.1 タスク種別一覧

```
flowchart TB
    Type1[搬入タスク Type 1]
    Type2[搬出タスク Type 2]
    Type3[移庫タスク Type 3]
    Type4[原位置復帰 Type 4]

    Type1 --- AGV1[AGV] --- CV1[入庫CV] --- STK1[スタッカー] --- RACK1[棚格納]
    Type2 --- RACK2[棚] --- STK2[スタッカー] --- CV2[出庫CV] --- AGV2[AGV]
    Type3 --- RACK3A[棚A] --- STK3[スタッカー] --- RACK3B[棚B]
    Type4 --- STK4[スタッカー] --- ORIGIN[原点位置]

    style Type1 fill:#e3f2fd
    style Type2 fill:#fff3e0
```

```
    style Type3 fill:#f3e5f5
    style Type4 fill:#e8f5e9
```

---

4. 搬入シーケンス詳細フロー

```
flowchart TB
    START([開始]) --> RECV_TASK[PCよりタスク受信 搬入指令 棚位置]
    RECV_TASK --> SEL_CONV[搬入台選定 CV1 or CV3]
    SEL_CONV --> CHECK_PERM{搬入許可確認 B01搬入可信号}
    CHECK_PERM -->|許可| SEND_TASK[タスク送信 B01搬入タスクID]
    CHECK_PERM -->|不可| END([完了])

    SEND_TASK --> WAIT_AGV[AGV到着待ち 搬入AGV在席確認]
    WAIT_AGV --> READ_RFID[RFID読み取り パレットID確認]
    READ_RFID --> RUN_CV[搬入CV運転 パレット搬入]
    RUN_CV --> CHECK_PAL{搬入完了確認 フォーク部在席}
    CHECK_PAL -->|完了| NOTIFY_A01[B01完了通知]
    CHECK_PAL -->|未完了| RUN_CV

    NOTIFY_A01 --> CMD_STK[スタッカーへ搬入指示 タスク送信]
    CMD_STK --> STK_ACTION[スタッカー搬入動作 受取 格納]
    STK_ACTION --> COMPLETE[搬入完了 タスク完了報告]
    COMPLETE --> END

    style START fill:#c8e6c9
    style END fill:#c8e6c9
    style RECV_TASK fill:#e1f5fe
    style STK_ACTION fill:#ffe1f5
    style CHECK_PERM fill:#fff9c4
    style CHECK_PAL fill:#fff9c4
```

---

5. 搬出シーケンス詳細フロー

```
flowchart TB
    START([開始]) --> RECV_TASK[PCよりタスク受信 搬出指令 棚位置]
    RECV_TASK --> CMD_STK[スタッカーへ搬出指示 タスク送信]
    CMD_STK --> STK_ACTION[スタッカー搬出動作 取出 移動]
    STK_ACTION --> SEL_CONV[出庫台選定 CV2 or CV4]
    SEL_CONV --> CHECK_READY{搬出台準備完了 B02搬出可信号}
    CHECK_READY -->|完了| SEND_TASK[タスク送信 B02搬出タスクID]
    CHECK_READY -->|未完了| RETRY[リトライ]
    RETRY --> SEL_CONV

    SEND_TASK --> TRANSFER[受渡動作 スタッカー CV]
    TRANSFER --> READ_RFID[RFID読み取り パレットID照合]
    READ_RFID --> SET_DEST[AGV行先設定 搬出AGV行先]
    SET_DEST --> CHECK_DEP{AGV発進可確認 発進可信号}
    CHECK_DEP -->|可| RUN_CV[搬出CV運転 パレット搬出]
```

```
    CHECK_DEP -->|不可| WAIT[待機]
    WAIT --> SET_DEST

    RUN_CV --> COMPLETE[搬出完了 タスク完了報告]
    COMPLETE --> END([完了])

    style START fill:#c8e6c9
    style END fill:#c8e6c9
    style RECV_TASK fill:#e1f5fe
    style STK_ACTION fill:#ffe1f5
    style CHECK_READY fill:#fff9c4
    style CHECK_DEP fill:#fff9c4
```

---

6. 入庫側コンベア（B01）制御フロー

```
flowchart TB
    STANDBY([待機状態])

    STANDBY --> DECIDE{要求判定}

    DECIDE -->|搬入要求| REQ_IN[搬入要求受信 搬入タスク]
    DECIDE -->|搬出要求| REQ_OUT[搬出要求受信 搬出タスク]
    DECIDE -->|エラー発生| ERROR[エラー発生]

    REQ_IN --> CHECK_AGV_IN[AGV到着確認 在席確認]
    CHECK_AGV_IN --> RFID_IN[RFID読取実行 パレットID]
    RFID_IN --> RUN_IN[搬入CV運転 減速 停止]
    RUN_IN --> CHECK_PAL_IN{フォーク部在席確認}
    CHECK_PAL_IN -->|在席| NOTIFY_IN[完了通知送信 A01へ]
    CHECK_PAL_IN -->|未着| RUN_IN
    NOTIFY_IN --> LOOP1[ループ]

    REQ_OUT --> PREP_OUT[搬出台準備 フォーク位置]
    PREP_OUT --> WAIT_STK[スタッカー準備待機]
    WAIT_STK --> TRANS_OUT[受渡実行 スタッカー]
    TRANS_OUT --> RUN_OUT[搬出CV運転 AGVへ搬出]
    RUN_OUT --> NOTIFY_OUT[完了通知送信 A01へ]
    NOTIFY_OUT --> LOOP2[ループ]

    ERROR --> STOP[エラー停止 異常表示 停止信号]

    LOOP1 --> STANDBY
    LOOP2 --> STANDBY

    style STANDBY fill:#c8e6c9
    style ERROR fill:#ffcdd2
    style STOP fill:#ffcdd2
```

6.1 主要センサー一覧

センサー名	機能
搬入CV減速・停止	搬入パレット位置検出
搬出CV減速・停止	搬出パレット位置検出
搬入/搬出フォーク上・下降端	フォーク位置確認
搬入/搬出台上・下降端	リフター位置確認
搬入/搬出フォーク部パレット在席	パレット有無
AGV在席検出	AGV到着確認
RFID読取値	パレットID確認
LC正常	リミットスイッチ正常確認

---

7. 出庫側コンベア（B02）制御フロー

```
flowchart TB
    STANDBY([待機状態])

    STANDBY --> DECIDE{要求判定}

    DECIDE -->|搬入要求| REQ_IN[搬入要求受信 搬入タスク]
    DECIDE -->|搬出要求| REQ_OUT[搬出要求受信 搬出タスク]
    DECIDE -->|エラー発生| ERROR[エラー発生]

    REQ_IN --> WAIT_STK[スタッカー準備待機]
    WAIT_STK --> TAKE_IN[受取実行 スタッカー]
    TAKE_IN --> RUN_IN[搬入CV運転 スタッカーへ]
    RUN_IN --> NOTIFY_IN[完了通知送信 A01へ]
    NOTIFY_IN --> LOOP1[ループ]

    REQ_OUT --> CHECK_AGV_OUT[AGV到着確認 在席確認]
    CHECK_AGV_OUT --> RFID_OUT[RFID読取実行 パレットID]
    RFID_OUT --> SET_AGV[AGV行先設定 発進可信号]
    SET_AGV --> RUN_OUT[AGV搬出実行 CV運転]
    RUN_OUT --> NOTIFY_OUT[完了通知送信 A01へ]
    NOTIFY_OUT --> LOOP2[ループ]

    ERROR --> STOP[エラー停止 異常表示 停止信号]

    LOOP1 --> STANDBY
    LOOP2 --> STANDBY

    style STANDBY fill:#c8e6c9
    style ERROR fill:#ffcdd2
    style STOP fill:#ffcdd2
```

---

8. スタッカークレーン（A02）制御フロー

```
flowchart TB
    STANDBY([待機状態 原点位置等])

    STANDBY --> DECIDE{タスク判定}

    DECIDE -->|搬入タスク| TASK_IN[搬入タスク受信]
    DECIDE -->|搬出タスク| TASK_OUT[搬出タスク受信]
    DECIDE -->|移庫タスク| TASK_MOVE[移庫タスク受信]

    TASK_IN --> CALC_IN[目標位置計算 棚XYZ座標]
    CALC_IN --> POS_X_IN[X軸位置決め 走行]
    POS_X_IN --> POS_Y_IN[Y軸位置決め 昇降]
    POS_Y_IN --> POS_Z_IN[Z軸フォーク伸長]
    POS_Z_IN --> TAKE_IN[受取動作 CV側パレット]
    TAKE_IN --> RETRACT_IN[Z軸フォーク収縮]
    RETRACT_IN --> MOVE_STORE[格納位置移動 棚XYZ座標]
    MOVE_STORE --> EXTEND_STORE[Z軸フォーク伸長]
    EXTEND_STORE --> PUT_STORE[受渡動作 棚側格納]
    PUT_STORE --> RETRACT_STORE[Z軸フォーク収縮]
    RETRACT_STORE --> COMPLETE_IN[完了通知 A01へ]
    COMPLETE_IN --> LOOP1[ループ]

    TASK_OUT --> CALC_OUT[目標位置計算 棚XYZ座標]
    CALC_OUT --> POS_X_OUT[X軸位置決め 走行]
    POS_X_OUT --> POS_Y_OUT[Y軸位置決め 昇降]
    POS_Y_OUT --> POS_Z_OUT[Z軸フォーク伸長]
    POS_Z_OUT --> TAKE_OUT[受取動作 棚側パレット]
    TAKE_OUT --> RETRACT_OUT[Z軸フォーク収縮]
    RETRACT_OUT --> COMPLETE_OUT[完了通知 A01へ]
    COMPLETE_OUT --> LOOP2[ループ]

    TASK_MOVE --> CALC_MOVE[目標位置計算 棚 棚]
    CALC_MOVE --> POS_X_MOVE[X軸位置決め 走行]
    POS_X_MOVE --> POS_Y_MOVE[Y軸位置決め 昇降]
    POS_Y_MOVE --> POS_Z_MOVE[Z軸フォーク伸長]
    POS_Z_MOVE --> TAKE_MOVE[受取動作 棚側パレット]
    TAKE_MOVE --> RETRACT_MOVE[Z軸フォーク収縮]
    RETRACT_MOVE --> MOVE_MID[中間位置移動 次の棚]
    MOVE_MID --> EXTEND_MOVE[Z軸フォーク伸長]
    EXTEND_MOVE --> PUT_MOVE[受渡動作 棚側格納]
    PUT_MOVE --> RETRACT_MOVE2[Z軸フォーク収縮]
    RETRACT_MOVE2 --> HOME_MOVE[原点位置復帰]
    HOME_MOVE --> COMPLETE_MOVE[完了通知 A01へ]
    COMPLETE_MOVE --> LOOP3[ループ]

    LOOP1 --> STANDBY
    LOOP2 --> STANDBY
    LOOP3 --> STANDBY
```

```
    style STANDBY fill:#c8e6c9
    style TAKE_IN fill:#fff9c4
    style TAKE_OUT fill:#fff9c4
    style TAKE_MOVE fill:#fff9c4
    style PUT_STORE fill:#fff9c4
    style PUT_MOVE fill:#fff9c4
```

8.1 スタッカー軸構成

軸	機能	センサー
X軸（走行）	列方向移動	前進/後退、減速/停止センサー
Y軸（昇降）	層方向移動	上昇/下降、上/下限センサー
Z軸（フォーク）	伸縮動作	左右動作、零点/伸縮限センサー

8.2 状態監視項目

- 各軸位置（パルス数/座標変換値）
- 各軸速度
- 各軸トルク
- 各軸アラーム状態
- フォーク状態（受取中/受渡中/完了）

---

9. 信号タイミングチャート

9.1 搬入時シーケンス図

```
sequenceDiagram
    participant PC as 上位PC
    participant A01 as A01統括盤
    participant B01 as B01入庫CV
    participant A02 as A02スタッカー
    participant AGV as AGV

    PC->>A01: 搬入タスク送信
    A01->>B01: タスク送信（搬入タスクID）

    AGV->>B01: 到着（在席信号ON）
    B01->>B01: RFID読取（パレットID）
    B01->>B01: 搬入CV運転
    B01->>B01: パレット在席確認

    B01->>A01: 完了通知
    A01->>A02: 搬入指示

    A02->>A02: 受取動作
    A02->>A02: 格納動作
```

```
    A02->>A01: タスク完了通知
    A01->>PC: 完了報告
    A01->>AGV: 発進可信号
```

9.2 搬出時シーケンス図

```
sequenceDiagram
    participant PC as 上位PC
    participant A01 as A01統括盤
    participant B02 as B02出庫CV
    participant A02 as A02スタッカー
    participant AGV as AGV

    PC->>A01: 搬出タスク送信
    A01->>A02: 搬出指示

    A02->>A02: 取出動作
    A02->>A02: 移動動作

    A01->>B02: タスク送信（搬出タスクID）

    AGV->>B02: 到着（在席信号ON）
    A02->>B02: 受渡動作
    B02->>B02: パレット在席確認
    B02->>B02: RFID読取（パレットID）

    B02->>B02: AGV行先設定
    AGV->>B02: 発進

    B02->>A01: 完了通知
    A01->>PC: 完了報告
```

---

10. エラーハンドリングフロー

```
flowchart TB
    MONITOR([各装置監視中])

    MONITOR --> CHECK_ERROR{異常検出}

    CHECK_ERROR -->|異常あり| GEN_ERROR[エラーコード生成・送信<br/>A01→PC]
    CHECK_ERROR -->|通信異常| CHECK_COMM{通信リトライ}

    GEN_ERROR --> DISPLAY[異常状態表示<br/>HMI/LED]
    DISPLAY --> DECIDE_STOP{停止種別}

    DECIDE_STOP -->|自動停止| AUTO_STOP[自動停止<br/>安全位置で停止]
    DECIDE_STOP -->|非常停止| EMER_STOP[非常停止<br/>即時停止]

    AUTO_STOP --> WAIT_RESET[リセット待機<br/>異常リセット入力待ち]
```

```
    EMER_STOP --> WAIT_EMG[非常停止解除待機]

    CHECK_COMM -->|3回まで| RETRY[リトライ実行]
    CHECK_COMM -->|失敗| SYS_STOP[システム停止処理]
    RETRY --> CHECK_COMM

    WAIT_RESET --> RECOVERY[復帰処理<br/>原点復帰必要時実行]
    WAIT_EMG --> REPAIR[修復待機]

    RECOVERY --> STANDBY([待機状態])
    REPAIR --> STANDBY

    style MONITOR fill:#c8e6c9
    style GEN_ERROR fill:#ffcdd2
    style AUTO_STOP fill:#ffcc80
    style EMER_STOP fill:#ff5252
    style SYS_STOP fill:#ff5252
```

10.1 主要エラーコード一覧

コード	内容
E001	通信異常（PC/A01間）
E002	通信異常（A01/A02間）
E003	通信異常（A01/B01間）
E004	通信異常（A01/B02間）
E101	スタッカーX軸オーバーラン
E102	スタッカーY軸オーバーラン
E103	スタッカーZ軸オーバーラン
E201	RFID読取エラー
E202	パレットID不一致
E301	コンベアモータ異常
E302	安全ドア開放
E303	非常停止スイッチON

---

11. システム状態遷移図

```
stateDiagram-v2
    [*] --> INIT: 電源ON
    INIT --> READY: 初期化完了

    READY --> AUTO_LINK: 連動運転選択
```

```
    READY --> AUTO_SINGLE: 単独運転選択
    READY --> MANUAL: 手動モード選択
    READY --> INSPECTION: 点検モード選択

    AUTO_LINK --> AUTO_SINGLE: モード切替
    AUTO_SINGLE --> AUTO_LINK: モード切替

    AUTO_LINK --> TASK_RUNNING: タスク受信
    AUTO_SINGLE --> TASK_RUNNING: タスク受信

    TASK_RUNNING --> AUTO_LINK: タスク完了
    TASK_RUNNING --> AUTO_SINGLE: タスク完了
    TASK_RUNNING --> PAUSED: 一時停止

    PAUSED --> TASK_RUNNING: 再開
    PAUSED --> READY: タスク中止

    INIT --> ERROR: 初期化異常
    READY --> ERROR: 異常検出
    AUTO_LINK --> ERROR: 異常検出
    AUTO_SINGLE --> ERROR: 異常検出
    MANUAL --> ERROR: 異常検出
    INSPECTION --> ERROR: 異常検出
    TASK_RUNNING --> ERROR: 異常検出
    PAUSED --> ERROR: 異常検出

    ERROR --> EMERGENCY: 非常停止ON
    ERROR --> READY: リセット復帰
    EMERGENCY --> READY: 解除復帰
```

---

12. 運転モード一覧

モード	説明	特徴
自動/連動	PC連携運転	PCからのタスク実行、最適化制御
自動/単独	単独運転	A01のみでのタスク管理・実行
手動	手動運転	各軸個別操作、試運転用
点検	点検モード	メンテナンス用、制限速度

---

13. メモリマップ概要

13.1 PC ↔ A01 (Modbus)

アドレス	項目	方向
40000-40029	PC→A01 コマンド領域	PC→A01
40050-40119	A01→PC ステータス領域	A01→PC

13.2 A01 ↔ A02 (BMOV)

項目	A01アドレス	A02アドレス
タスクデータ	D1100-D1129	D3000-D3029
ステータス	D3050-D3079	D100-D129

13.3 A01 ↔ B01/B02 (CC-Link IE)

項目	A01→CV	CV→A01
ハートビート	Y1000	D3000
タスクID	Y1001-Y1002	D3006
RFID読値	D3013	D313

---

14. 装置IO一覧（抜粋）

A01 主な入出力信号

入力信号:

信号	内容
X1000-X102F	B01/B02入力信号
M1036	搬入フォーク部パレット在席
M1052-M1053	搬出CV停止・減速

出力信号:

信号	内容
Y1000-Y102F	B01/B02出力信号
Y102A	搬入受取可
Y102B	搬出受渡可

A02 主な入出力信号

入力信号:

信号	内容
X103-X127	各軸位置・速度データ
X183-X185	各軸アラーム

出力信号:

信号	内容
Y100-Y119	ステータス信号
M90-M93	フォーク状態信号

---

15. 付録

15.1 用語集

用語	説明
スタッカー	スタッカークレーンの略。倉庫内でパレットを搬送するクレーン設備
搬入	パレットを倉庫へ入れること
搬出	パレットを倉庫から出すこと
移庫	倉庫内でパレットを別の棚へ移すこと
原位置復帰	スタッカーを原点位置へ戻すこと
RFID	無線ICタグ。パレットのID管理に使用
CC-Link IE	三菱電機製産業用イーサネット通信
BMOV	三菱電機PLCのブロック転送命令

15.2 文書情報

- **作成日**: 2026-03-04
- **対象システム**: 自動倉庫システム（スタッカークレーン）
- **基準仕様**: PDF仕様書（ICE_地上盤_A01、ICE_スタッカー本体_A02、ICE_入庫側コンベア_B01、ICE_出庫側コンベア_B02、盤間信号）

本フローチャートはPDF仕様書に基づき作成されました。詳細なシグナル定義やパラメータについては、各装置仕様書をご参照ください。